

北辰数据中心 运维操作手册

B区 · 版本 V2.1

北京白噪声科技有限公司

2026年3月修订

目录

第一章 数据中心概述	3
第二章 运维组织架构与人员	4
第三章 日常运维流程	5
第四章 监控系统使用说明	6
第五章 应急处理流程	7
第六章 安全管理规范	8
第七章 附录	9

第一章 数据中心概述

1.1 数据中心简介

北辰数据中心位于北京市昌平区北辰路XX号，是北京白噪声科技有限公司运营的核心数据中心。数据中心按照T3+标准建设，总建筑面积约1200平方米，可容纳标准42U机柜200余个，目前在网设备2000余台，为百余家企业客户提供服务器托管和运维服务。

1.2 区域划分

数据中心分为A、B两个机房区域。A区为核心客户区，B区为标准托管区。本手册主要针对B区运维操作进行规范。B区共有标准机柜80个，分为4列，每列20个机柜。列尾设有设备间和应急通道。

1.3 基础设施

供电系统：双路市电接入，配备UPS不间断电源和柴油备用发电机，实现三重供电保障。

制冷系统：精密空调N+1冗余配置，保持机房恒温恒湿（温度22-26℃，湿度40%-60%）。

消防系统：气体灭火系统，烟雾和温度双重检测。

安防系统：门禁管理、视频监控全覆盖，录像保留90天。

第二章 运维组织架构与人员

2.1 组织架构

运维部设运维主管1名，下设白班运维组和夜班运维组。白班组5人，夜班组4人，实行7×24小时值班制度。另设网络工程师2名，负责网络设备维护和故障处理。

2.2 运维人员名单

姓名	工号	岗位	班次
张建国	20180001	运维主管	白班
王海涛	20190012	高级运维工程师	白班
刘芳	20200028	运维工程师	白班
赵明	20210035	运维工程师	白班
孙伟	20210042	运维工程师	白班
李默	20230056	高级运维工程师	夜班
周强	20220048	运维工程师	夜班
吴磊	20240067	运维工程师	夜班
郑浩	20240071	运维工程师	夜班
陈远	20200042	运维工程师（已离职）	夜班
林娜	20200031	网络工程师	白班
黄勇	20210039	网络工程师	白班

注：陈远于2023年6月因个人原因离职，其负责的夜班岗位已由李默接替。

第三章 日常运维流程

3.1 交接班流程

每日8:00和20:00进行交接班。交接内容包括：设备运行状态、未处理告警、客户工单、机房环境参数。交接双方需在交接班记录上签字确认。

3.2 巡检流程

夜班每2小时巡检一次，巡检内容包括：

1. 机房温湿度检查（正常范围：温度22-26°C，湿度40%-60%）
2. UPS电池状态和负载率检查
3. 精密空调运行状态检查
4. 1-6号摄像头在线状态确认
5. 消防系统状态检查
6. 门禁系统记录核对

巡检结果需如实填写在巡检记录表中，发现异常立即上报值班主管。

3.3 设备上下架流程

客户设备上下架需提前提交工单，经运维主管审批后安排操作。操作时需两人在场，一人操作一人监护，操作完成后更新设备台账和网络配置。

3.4 备份策略

重要配置文件每日自动备份，备份保留30天。每月进行一次全量备份，备份文件存储在异地备份服务器。备份验证脚本见运维工具仓库 `backup_verify.sh`。

第四章 监控系统使用说明

4.1 监控系统概述

我司采用自研监控平台2.5版本，实现对机房环境、电力系统、网络设备、服务器状态和视频监控的统一管理。监控数据保留180天，支持历史回溯和告警分析。

4.2 摄像头配置

B区共部署6台监控摄像头，覆盖全部机柜列和主要通道：

CAM-01：A列机柜区

CAM-02：B列机柜区

CAM-03：C列机柜区（列尾）

CAM-04：D列机柜区

CAM-05：主通道

CAM-06：出入口

所有摄像头支持720P实时画面和历史录像回放，夜视模式自动切换。

4.3 告警处理

监控系统发现异常后自动触发告警，通过短信、邮件和企业微信通知值班人员。告警级别分为P0（紧急）、P1（重要）、P2（一般）三级。P0告警需在5分钟内响应，P1告警需在15分钟内响应，P2告警需在1小时内响应。

4.4 注意事项

CAM-03因线路问题偶有离线，属于已知问题，巡检时请重点确认。如遇频繁离线请记录并上报，不要自行更换设备。

第五章 应急处理流程

5.1 电力故障

市电中断时，UPS自动接管供电，柴油发电机在30秒内启动。值班人员需立即确认UPS状态和发电机运行情况，并通知运维主管。如UPS电池电量低于30%，需通知重要客户做好停机准备。

5.2 空调故障

精密空调故障时，备用空调自动启动。如全部空调故障，需立即打开应急通风门，并密切关注机房温度变化。温度超过30°C时，需通知客户降低设备负载或临时停机。

5.3 网络故障

网络中断时，首先确认是运营商问题还是内部设备问题。内部网络故障由网络工程师负责排查，运营商故障立即联系对应运营商客服。故障处理过程需及时向客户通报进展。

5.4 消防告警

收到消防告警后，值班人员需立即确认告警位置，通过监控摄像头查看现场情况。确认火情后，立即启动气体灭火系统，拨打119报警，并组织人员疏散。严禁在未确认情况下直接进入机房。

5.5 应急联系方式

运维主管：张建国 138-XXXX-XXXX

网络工程师：林娜 139-XXXX-XXXX

电力供应商：95598

消防报警：119

监控平台24小时技术支持：400-XXX-XXXX

第六章 安全管理规范

6.1 门禁管理

机房出入口实行门禁管理，所有进出人员需刷卡登记。外来人员进入需由运维人员陪同，并填写访客登记表。门禁卡仅限本人使用，不得转借。

6.2 数据安全

运维人员不得擅自查看客户数据，不得复制、传输客户信息。操作记录全程留痕，定期审计。违反者按公司规定严肃处理，情节严重的追究法律责任。

6.3 设备安全

所有设备操作需按照工单执行，严禁未经授权的操作。重要操作需两人在场，操作前确认备份完成。设备上下架需佩戴防静电手环，避免静电损坏设备。

6.4 保密要求

本手册为公司内部资料，严禁外传。运维人员需签署保密协议，对客户信息、机房布局、安全措施等内容严格保密。离职时需交还所有门禁卡和文档资料。

第七章 附录

附录A：常用命令

监控检查: python monitor_check.py --zone B
备份验证: bash backup_verify.sh --date today
网络诊断: python network_diag.py
巡检模板: 见 patrol_template.md

附录B：设备IP分配表

设备类型	IP段	数量
服务器	192.168.1.1-50	50
摄像头	192.168.1.101-106	6
交换机	192.168.1.201-210	10
门禁系统	192.168.1.221-225	5
监控平台	192.168.1.250	1

附录C：修订记录

V1.0 2019年6月 首次发布
V2.0 2024年8月 监控平台升级后修订
V2.1 2026年3月 应急流程更新